

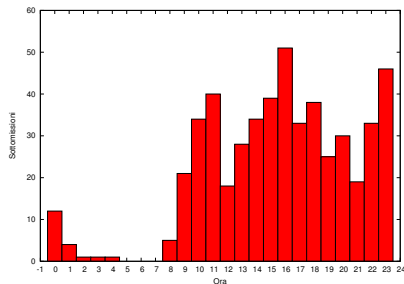
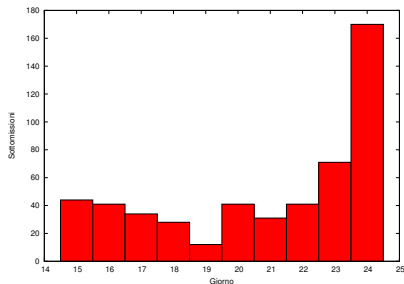
Spiegazioni ASD 2013

I Travestimenti di Sherlock Holmes

Risultati

Statistiche

Numero sottoposizioni: 513



Punteggi

- ▶ $P < 30 \rightarrow$ progetto non passato
- ▶ $30 \leq P < 60 \rightarrow$ un punto bonus al voto dello scritto
- ▶ $60 \leq P < 80 \rightarrow$ due punti bonus al voto dello scritto
- ▶ $80 \leq P \rightarrow$ tre punti bonus al voto dello scritto

Classifica

TonsofDamage	100.0	Astronauts	70.0	pilarDeiMeli	55.0
SegmentationFault	100.0	MB	65.0	il gruppo	55.0
RIP	100.0	BamGiuNelCanestro	65.0	BetterNerfIrelia	55.0
NaN	100.0	Antagio	65.0	Fibonacci	55.0
LaMinaccia	100.0	lyon	60.0	dacia	55.0
Karmasutra	100.0	TryWithThis	60.0	GCG	55.0
I Papussi	100.0	trentinteam	60.0	kevlar	50.0
escapedmushrooms	100.0	Your_Mother	60.0	dasco	50.0
dolmen_barnaba	100.0	figoilbus	60.0	kaltix	50.0
darwin	100.0	aTheneSchifo	60.0	Waffle Mystery	45.0
scumbagteam	95.0	daleks	60.0	Hell's Lab	45.0
Domesmont	85.0	D.A.I.	60.0	TRILOGY	40.0
Kung Fu Pandas	85.0	Cookies	60.0	W.R.E.	40.0
anbe	85.0	cherry_pie	60.0	REBTK	40.0
for(t=i;sjs;i+=mi)	80.0	Casnagrande	60.0	Dasaja	40.0
stud024	75.0	Bamboo	60.0	Pandaren	40.0
Node	75.0	daemon	60.0	Perdizione Team	35.0
Nebuchadnezzar	75.0	Walking Dead	55.0	jabba	35.0
Algok	75.0	SMS	55.0	142073	35.0
Ali Baba	75.0	random	55.0		
ComeeeNaCatapulta	70.0	Polenta e osei	55.0		

Caso base

È possibile utilizzare un algoritmo di tipo greedy.

```
function SOLVE( $N, M, T, \text{Serate}[1..N]$ )
```

```
   $A = \emptyset, \text{Sol} = 0$ 
```

```
  for all  $s \in \text{Serate}$  do
```

```
     $H = 0; J = 0$ 
```

```
    for all  $c \in s$  do
```

```
      if  $c = 'H'$  then
```

```
         $H = H + 1$ 
```

```
      else
```

```
         $J = J + 1$ 
```

```
      end if
```

```
    end for
```

```
     $A = A \cup \{H, J\}$ 
```

```
  end for
```

```
  Sort( $A$ )
```

```
  for all  $i \in [0..T - 1]$  do
```

```
     $\text{Sol} = \text{Sol} + A[i]$ 
```

```
  end for
```

```
  return Sol
```

```
end function
```

Idea

Utilizziamo programmazione dinamica per capire in che modo usare i travestimenti nella singola serata e poi utilizziamo programmazione dinamica per decidere come distribuire i travestimenti fra le serate.

Funzione di ricorrenza 1

Concentriamoci su un'unica serata s , avendo k travestimenti.

Sia $M_s(i, k, c)$ il massimo numero di istanti con k travestimenti rimanenti partendo da dall'istante i (compreso), indossando il travestimento c .

$$M_s(i, k, c) = \begin{cases} -\infty & \text{if } k < 0 \\ 0 & \text{if } i == N \\ 1 + M_s(i + 1, k, c) & \text{if } s[i] == c \\ \max(M_s(i + 1, k, c), & \text{else} \\ M_s(i + 1, k - 1, s[i]) + 1) & \end{cases}$$

Funzione di ricorrenza 2

Sia $A[i]$ la i -esima serata e $S(i, k)$ il massimo numero di istanti ottenibili usando k travestimenti dalla serata i in poi.

$$S(i, k) = \begin{cases} 0 & \text{if } k = 0 \\ 0 & \text{if } i == N \\ \text{Max}(0 \leq j \leq k : \\ \quad S(i + 1, k - j) + M_{A[i]}(0, j, "")) & \text{else} \end{cases}$$

1. L'algoritmo può essere reso iterativo
2. Comprimere sezioni di serate con lo stesso simbolo

Soluzione alternativa

Creiamo un'unica stringa f di $N \cdot M$ caratteri. Sia $S(c, i, k)$ il massimo numero di istanti ottenibili partendo dall'istante i , essendo vestito con il travestimento c , con k travestimenti rimanenti.

$$S(c, i, k) = \begin{cases} -\text{inf} & \text{if } k < 0 \\ 0 & \text{if } i == M * N \\ S(' ', i, k) & \text{if } c \neq ' ' \text{ and } i \bmod M = 0 \\ S(c, i + 1, k) + 1 & \text{if } f[i] == c \\ \text{Max} \begin{cases} S(c, i + 1, k) \\ S(f[i], i + 1, k - 1) \end{cases} & \text{else} \end{cases}$$

Implementata iterativamente richiede solo $O(T)$ memoria

Note finali

- ▶ Sorgenti e slides sul mio sito
- ▶ Laboratori sono finiti
- ▶ Il progetto è considerato "passato" fino all'inizio del prossimo anno accademico
- ▶ Chi non ha passato nessuno dei progetti, NON può partecipare all'orale prima di settembre.
- ▶ Usciranno dei progettini ad Agosto ed a Dicembre